ESXi

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/nvme_esxi_8.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ESXi 1
ONTAP を搭載したESXi 8.x向けのNVMe-oFホスト構成 1
ONTAP を使用した ESXi 7.x の NVMe-oF ホストの設定 8

ESXi

ONTAP を搭載したESXi 8.x向けのNVMe-oFホスト構成

ESXi 8.xおよびONTAP を実行するイニシエータホストでは、NVMe over Fabrics（NVMe-oF）をターゲットとして設定できます。

サポート性

- ONTAP 9.10.1以降では、ONTAP でNVMe/TCPプロトコルがサポートされます。
- ONTAP 9.9.1 P3以降では、ESXi 8以降でNVMe/FCプロトコルがサポートされます。

の機能

- ESXiイニシエータホストでは、NVMe/FCトラフィックとFCPトラフィックの両方を、同じアダプタポート経由で実行できます。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" サポートされる構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください。
- ESXi 8.0以降のリリースでは、NVMeデバイスのデフォルトのプラグインはHPP（ハイパフォーマンスプラグイン）です。

既知の制限

- RDMマッピングはサポートされていません。

NVMe/FC を有効にします

NVMe/FCはvSphereリリースでデフォルトで有効になります。

ホストNQNを確認

ESXiホストのNQN文字列を確認し、ONTAP アレイの対応するサブシステムのホストのNQN文字列と一致することを確認する必要があります。

```
# esxcli nvme info get
```

出力例：

```
Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:62a19711-ba8c-475d-c954-
0000c9f1a436
```

```
# vserver nvme subsystem host show -vserver nvme_fc
```

出力例：

```
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- 
------------------------------------------------------------
nvme_fc nvme_ss  nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:62a19711-ba8c-475d-c954-
0000c9f1a436
```

ホストのNQN文字列が一致しない場合は、を使用してください `vserver nvme subsystem host add` コマンドを実行して、対応するONTAP NVMeサブシステムで正しいホストNQN文字列を更新します。

Broadcom/EmulexおよびMarvell/Qlogicを設定します

。 `lpfc` ドライバおよび `qlnativefc` vSphere 8.xのドライバでは、NVMe/FC機能がデフォルトで有効になっています。

を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 設定がドライバまたはファームウェアでサポートされているかどうかを確認します。

NVMe/FC を検証

NVMe/FCの検証には、次の手順 を使用できます。

手順

1. NVMe/FCアダプタがESXiホストに表示されていることを確認します。

   ```
   # esxcli nvme adapter list
   ```

   出力例：

   ```
   Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
   Associated Devices
   -------  -------------------------------  --------------  ----------
   ------------------
   vmhba64  aqn:lpfc:100000109b579f11        FC              lpfc
   vmhba65  aqn:lpfc:100000109b579f12        FC              lpfc
   vmhba66  aqn:qlnativefc:2100f4e9d456e286  FC              qlnativefc
   vmhba67  aqn:qlnativefc:2100f4e9d456e287  FC              qlnativefc
   ```

2. NVMe/FCネームスペースが正しく作成されたことを確認します。

   次の例の UUID は、 NVMe / FC ネームスペースデバイスを表しています。

```
# esxcfg-mpath -b
uuid.116cb7ed9e574a0faf35ac2ec115969d : NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.116cb7ed9e574a0faf35ac2ec115969d)
   vmhba64:C0:T0:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:50 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:50  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:05:d0:39:ea:3a:b2:1f
   vmhba64:C0:T1:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:50 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:50  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:07:d0:39:ea:3a:b2:1f
   vmhba65:C0:T1:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:51 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:51  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:08:d0:39:ea:3a:b2:1f
   vmhba65:C0:T0:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:51 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:51  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:06:d0:39:ea:3a:b2:1f
```

ONTAP 9.7では、NVMe/FCネームスペースのデフォルトのブロックサイズは4Kです。このデフォルトサイズは ESXi に対応していません。そのため、ESXiのネームスペースを作成する場合は、ネームスペースのブロックサイズを* 512B *に設定する必要があります。これは、を使用して実行できます `vserver nvme namespace create` コマンドを実行します

例：

vserver nvme namespace create -vserver vs_1 -path /vol/namespace1-size 100g -ostype vmware-block-size 512B

を参照してください "ONTAP 9 コマンドのマニュアルページ" を参照してください。

3. それぞれの NVMe/FC ネームスペースデバイスの個々の ANA パスのステータスを確認します。

```
# esxcli storage hpp path list -d uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d

fc.20000024ff7f4a50:21000024ff7f4a50-
fc.2004d039ea3ab21f:2005d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

fc.20000024ff7f4a51:21000024ff7f4a51-
fc.2004d039ea3ab21f:2008d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=AO,health=UP}

fc.20000024ff7f4a51:21000024ff7f4a51-
fc.2004d039ea3ab21f:2006d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba65:C0:T0:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

fc.20000024ff7f4a50:21000024ff7f4a50-
fc.2004d039ea3ab21f:2007d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=AO,health=UP}
```

NVMe/FC を設定

ESXi 8.xでは、必要なNVMe/TCPモジュールがデフォルトでロードされます。ネットワークとNVMe/TCPアダプタの設定については、VMware vSphereのドキュメントを参照してください。

NVMe/FCを検証

NVMe/TCPの検証には、次の手順 を使用できます。

手順

1. NVMe/TCPアダプタのステータスを確認します。

```
esxcli nvme adapter list
```

出力例：

```
Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
Associated Devices
-------  -------------------------------  --------------  -------
------------------
vmhba65  aqn:nvmetcp:ec-2a-72-0f-e2-30-T  TCP             nvmetcp
vmnic0
vmhba66  aqn:nvmetcp:34-80-0d-30-d1-a0-T  TCP             nvmetcp
vmnic2
vmhba67  aqn:nvmetcp:34-80-0d-30-d1-a1-T  TCP             nvmetcp
vmnic3
```

2. NVMe/TCP接続のリストを取得します。

```
esxcli nvme controller list
```

出力例：

```
Name                                                    Controller Number
Adapter  Transport Type  Is Online  Is VVOL
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------  -----------------  -------
nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery#vmhba64#192.168.100.166:8009  256
vmhba64  TCP                  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.165:4420 258  vmhba64  TCP  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.168:4420 259  vmhba64  TCP  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.166:4420 260  vmhba64  TCP  true    false
nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery#vmhba64#192.168.100.165:8009  261
vmhba64  TCP                  true    false
nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery#vmhba65#192.168.100.155:8009  262
vmhba65  TCP                  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.167:4420 264  vmhba64  TCP  true    false
```

3. NVMeネームスペースへのパスの数のリストを取得します。

```
esxcli storage hpp path list -d uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
```

出力例：

```
tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.165:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=AO,health=UP}

tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.168:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T3:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.166:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T2:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.167:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=AO,health=UP}
```

既知の問題

ONTAPを使用したESXi 8.xのNVMe-oFホスト構成には、次の既知の問題があります。

NetApp バグ ID	タイトル	説明
"1420654"	ONTAP バージョン9.9.1でNVMe/FCプロトコルが使用されている場合、ONTAP ノードが動作しなくなります	ONTAP 9.9.1では、nvmeの「abort」コマンドがサポートされるようになりました。パートナーコマンドを待機しているnvme fusedコマンドを中止する「abort」コマンドをONTAP が受信すると、ONTAP ノードが停止します。問題 は、nvme fusedコマンド（ESXなど）とFibre Channel（FC）転送を使用するホストでのみ認識されます。
1543660	vNVMeアダプタを使用するLinux VMで[All Paths Down（APD；すべてのパスが停止）] ウィンドウが長くなると、I/Oエラーが発生します	vSphere 8.x以降を実行していて、仮想NVMe（vNVME）アダプタを使用しているLinux VMでは、vNVMeの再試行処理がデフォルトで無効になっているため、I/Oエラーが発生します。オールパスダウン（APD）時や大量のI/O負荷時に古いカーネルを実行しているLinux VMでの停止を回避するために、VMwareでは、vNVMeの再試行処理を無効にするための調整可能な「VSCSIDisableNvmeRetry」を導入しました。

関連情報

"TR-4597 ：『 VMware vSphere with ONTAP 』"
"NetApp MetroCluster での VMware vSphere 5.x 、 6.x 、および 7.x のサポート（ 2031038 ）"
"NetApp ® SnapMirror ® ビジネス継続性（ SM-BC ）による VMware vSphere 6.x および 7.x のサポート"

ONTAP を使用した ESXi 7.x の NVMe-oF ホストの設定

サポート性

- ONTAP 9.7以降では、VMware vSphereのリリースでNVMe over Fibre Channel（NVMe/FC）がサポートされるようになりました。
- 7.0U3c以降では、ESXiハイパーバイザーでNVMe/FC機能がサポートされます。
- ONTAP 9.10.1以降では、ONTAP でNVMe/FC機能がサポートされます。

の機能

- ESXi イニシエータホストは、 NVMe/FC と FCP の両方のトラフィックを同じアダプタポートで実行できます。を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされる構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください。
- ONTAP 9.9.1 P3 以降では、 ESXi 7.0 Update 3 で NVMe/FC 機能がサポートされます。
- ESXi 7.0 以降のリリースでは、ハイパフォーマンスプラグイン（ HPP ）が NVMe デバイスのデフォルトプラグインです。

既知の制限

次の構成はサポートされません。

- RDM マッピング
- できません

NVMe/FC を有効にします

1. ESXi ホストの NQN 文字列を確認して、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列と一致していることを確認します。

```
# esxcli nvme  info get
Host NQN: nqn.2014-08.com.vmware:nvme:nvme-esx

# vserver nvme subsystem host show -vserver vserver_nvme
  Vserver Subsystem             Host NQN
  ------- ------------------- ----------------------------------------
  vserver_nvme ss_vserver_nvme nqn.2014-08.com.vmware:nvme:nvme-esx
```

Broadcom / Emulex を設定します

1. を参照して、必要なドライバ / ファームウェアで構成がサポートされているかどうかを確認します "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。
2. lpfc ドライバ・パラメータ lpfc_enable_fc4_type=3 を設定して 'lpfc ドライバで NVMe/FC サポートを有効にし ' ホストを再起動します

> vSphere 7.0 アップデート 3 以降、「 brcmnvmefc 」ドライバは使用できなくなりました。したがって 'lpfc' ドライバには 'brcmnvmefc' ドライバとともに以前に提供された NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) 機能が含まれています

> lpfc_enable_fc4_type=3` パラメータは、 LPe35000 シリーズのアダプタに対してデフォルトで設定されています。LPe32000 シリーズおよび LPe31000 シリーズアダプタに手動で設定するには、次のコマンドを実行する必要があります。

```
# esxcli system module parameters set -m lpfc -p lpfc_enable_fc4_type=3

#esxcli system module parameters list  -m lpfc | grep lpfc_enable_fc4_type
lpfc_enable_fc4_type              int     3      Defines what FC4 types
are supported

#esxcli storage core adapter list
HBA Name  Driver   Link State  UID
Capabilities         Description
--------  -------  ----------  ------------------------------------
-------------------  -----------
vmhba1    lpfc     link-up     fc.200000109b95456f:100000109b95456f
Second Level Lun ID  (0000:86:00.0) Emulex Corporation Emulex LPe36000
Fibre Channel Adapter    FC HBA
vmhba2    lpfc     link-up     fc.200000109b954570:100000109b954570
Second Level Lun ID  (0000:86:00.1) Emulex Corporation Emulex LPe36000
Fibre Channel Adapter    FC HBA
vmhba64   lpfc     link-up     fc.200000109b95456f:100000109b95456f
(0000:86:00.0) Emulex Corporation Emulex LPe36000 Fibre Channel Adapter
NVMe HBA
vmhba65   lpfc     link-up     fc.200000109b954570:100000109b954570
(0000:86:00.1) Emulex Corporation Emulex LPe36000 Fibre Channel Adapter
NVMe HBA
```

Marvell / QLogic を設定します

手順

1. を参照して、必要なドライバ / ファームウェアで構成がサポートされているかどうかを確認します "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。
2. qlnativefc ドライバ・パラメータ ql2xnvmetupport =1 を設定して 'qlnativefc ドライバで NVMe/FC サポートを有効にし ' ホストを再起動します

   「 #esxcfg-module -s 」 ql2xnvmetupport = 1’qlnativefc

   > qLE 277x シリーズ・アダプタのデフォルトでは 'qlnativefc' ドライバ・パラメータが設定されていますQLE 277x シリーズ・アダプタに手動で設定するには、次のコマンドを実行する必要があります。

   ```
   esxcfg-module -l | grep qlnativefc
   qlnativefc               4    1912
   ```

3. アダプタで NVMe が有効になっているかどうかを確認します。

```
  #esxcli storage core adapter list
HBA Name  Driver      Link State  UID
Capabilities         Description
--------  ----------  ----------  ------------------------------------
-------------------  -----------
 vmhba3    qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817ae:21000024ff1817ae
Second Level Lun ID  (0000:5e:00.0) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb
Fibre Channel to PCIe Adapter    FC Adapter
vmhba4    qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817af:21000024ff1817af
Second Level Lun ID  (0000:5e:00.1) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb
Fibre Channel to PCIe Adapter FC Adapter
vmhba64   qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817ae:21000024ff1817ae
(0000:5e:00.0) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb Fibre Channel to PCIe
Adapter  NVMe FC Adapter
vmhba65   qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817af:21000024ff1817af
(0000:5e:00.1) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb Fibre Channel to PCIe
Adapter  NVMe FC Adapter
```

NVMe/FC を検証

1. ESXi ホストに NVMe/FC アダプタが表示されていることを確認します。

```
# esxcli nvme adapter list

Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
Associated Devices
-------  -------------------------------  --------------  ----------
------------------
vmhba64  aqn:qlnativefc:21000024ff1817ae  FC              qlnativefc
vmhba65  aqn:qlnativefc:21000024ff1817af  FC              qlnativefc
vmhba66  aqn:lpfc:100000109b579d9c        FC              lpfc
vmhba67  aqn:lpfc:100000109b579d9d        FC              lpfc
```

2. NVMe/FC ネームスペースが適切に作成されたことを確認します。

   次の例の UUID は、 NVMe / FC ネームスペースデバイスを表しています。

```
# esxcfg-mpath -b
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e : NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   vmhba65:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:69 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:69  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:2f:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba65:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:69 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:69  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:1a:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba64:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:68 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:68  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:18:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba64:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:68 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:68  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:19:00:a0:98:df:e3:d1
```

ONTAP 9.7 では、 NVMe/FC ネームスペースのデフォルトのブロックサイズは 4K です。このデフォルトサイズは ESXi に対応していません。したがって、 ESXi のネームスペースを作成する場合は、ネームスペースのブロックサイズを 512b に設定する必要があります。これを行うには、「 vserver nvme namespace create 」コマンドを使用します。

例

vserver nvme namespace create -vserver vs_1 -path /vol/namespace1-size 100g -ostype vmware-block-size 512B

を参照してください "ONTAP 9 コマンドのマニュアルページ" を参照してください。

3. それぞれの NVMe/FC ネームスペースデバイスの個々の ANA パスのステータスを確認します。

```
esxcli storage hpp path list -d uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
fc.200034800d6d7268:210034800d6d7268-
fc.201700a098dfe3d1:201800a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7269:210034800d6d7269-
fc.201700a098dfe3d1:201a00a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7269:210034800d6d7269-
fc.201700a098dfe3d1:202f00a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba65:C0:T0:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7268:210034800d6d7268-
fc.201700a098dfe3d1:201900a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}
```

NVMe/FC を設定

7.0U3c以降、必要なNVMe/FCモジュールがデフォルトでロードされます。ネットワークとNVMe/FCアダプタの設定については、VMware vSphereのドキュメントを参照してください。

NVMe/FCを検証

手順

1. NVMe/FCアダプタのステータスを確認します。

```
[root@R650-8-45:~] esxcli nvme adapter list
Adapter    Adapter Qualified Name
--------- -------------------------------
vmhba64    aqn:nvmetcp:34-80-0d-30-ca-e0-T
vmhba65    aqn:nvmetc:34-80-13d-30-ca-e1-T
list
Transport Type   Driver   Associated Devices
---------------  -------  ------------------
TCP              nvmetcp    vmnzc2
TCP              nvmetcp    vmnzc3
```

2. NVMe/FC接続を一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

```
[root@R650-8-45:~] esxcli nvme controller list
Name
-----------
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5e347cf68e0511ec9ec2d039ea13e6ed:subsystem.vs_name_tcp_
ss#vmhba64#192.168.100.11:4420
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5e347cf68e0511ec9ec2d039ea13e6ed:subsystem.vs_name_tcp_
ss#vmhba64#192.168.101.11:4420
Controller Number  Adapter   Transport Type   IS Online
----------------- ---------  ---------------  ---------
1580               vmhba64    TCP              true
1588               vmhba65    TCP              true
```

3. NVMeネームスペースへのパスの数を表示するには、次のコマンドを使用します。

```
[root@R650-8-45:~] esxcli storage hpp path list -d
uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
tcp.vmnic2:34:80:Od:30:ca:eo-tcp.unknown-
uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L3
   Device: uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99)
   Path State: active unoptimized
   Path config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}

tcp.vmnic3:34:80:Od:30:ca:el-tcp.unknown-
uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L3
   Device: uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99)
   Path State: active
   Path config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}
```

既知の問題

ONTAPを使用したESXi 7.xのNVMe-oFホストの設定には、次の既知の問題があります。

NetApp バグ ID	タイトル	回避策
"1420654"	ONTAP バージョン9.9.1でNVMe/FCプロトコルが使用されている場合、ONTAP ノードが動作しなくなります	ホストファブリック内のネットワークの問題を確認して修正します。それでも問題が解決しない場合は、この問題 を修正するパッチにアップグレードしてください。

関連情報

"TR-4597 ：『 VMware vSphere with ONTAP 』"
"NetApp MetroCluster での VMware vSphere 5.x 、 6.x 、および 7.x のサポート（ 2031038 ）"
"NetApp ® SnapMirror ® ビジネス継続性（ SM-BC ）による VMware vSphere 6.x および 7.x のサポート"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。